IPB University — Bogor Indonesia — | Sekolah Vokasi

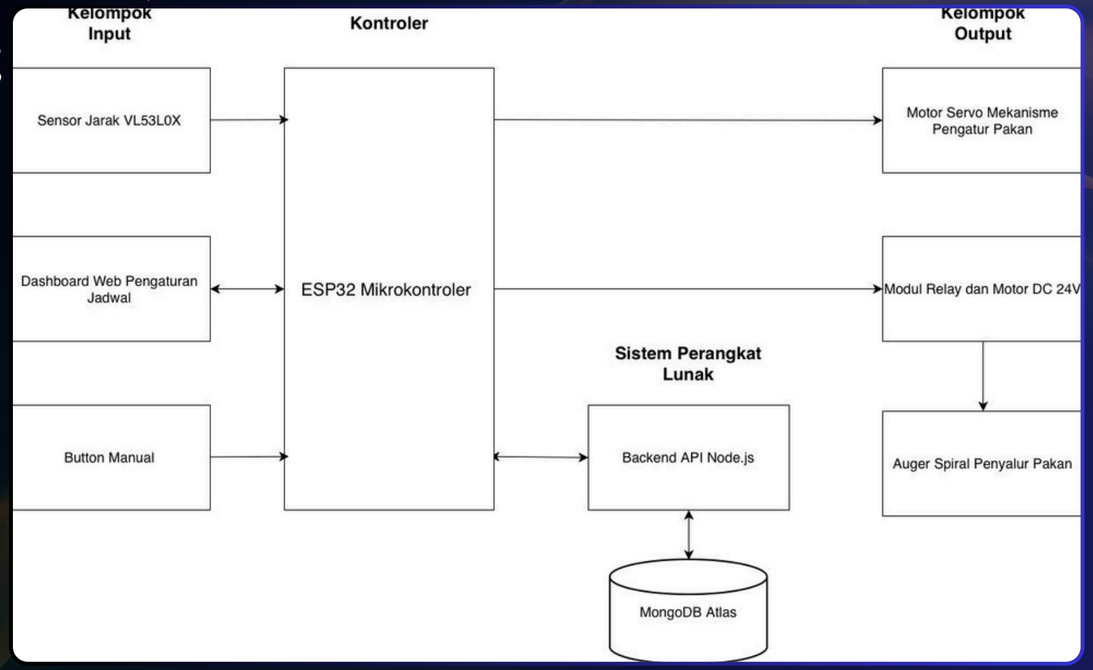
Progres PBL

Fase 1-2

Disusun Oleh : Kelompok 13

MATA KULIAH KEAMANAN SIBER

Konteks Proyek IoT

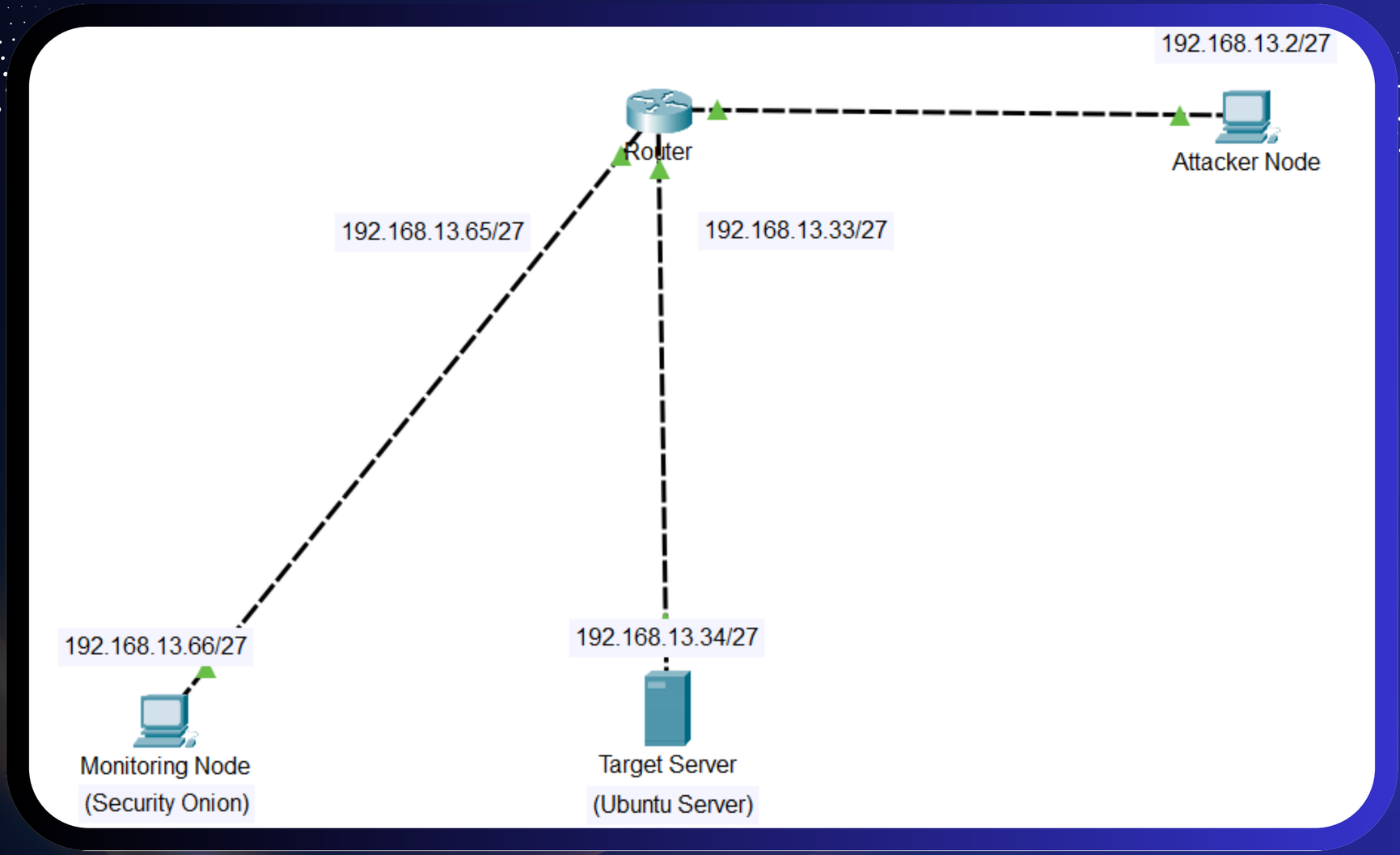


Sistem pengatur pakan IoT ini saling terhubung secara terpusat, mulai dari sensor, mikrokontroler ESP32, aktuator penggerak, hingga sistem perangkat lunak. Karena komunikasi antar perangkat dalam ekosistem ini membawa risiko keamanan siber yang signifikan, proyek ini difokuskan untuk mengamankan sisi Backend. Kami melakukan *hardening* dan pemantauan jaringan secara khusus pada Backend API Node.js serta MongoDB Atlas untuk memastikan integritas data dan operasional alat tetap terlindungi dari serangan.

Deklarasi Tech Stack

Komponen	Teknologi pada Proyek IoT Asli	Direplikasi sebagai (Target Node VM)
Sistem Operasi Backend	Ubuntu Server	Ubuntu Server 26.04 LTS
Database / Penyimpanan Data	MongoDB Atlas	MongoDB 4
Protokol Komunikasi Sensor	HTTP Rest API	HTTP REST API
API Backend	Node.js	Node.js (Express.js)
Dashboard Monitoring	-	Security Onion

Topologi Simulasi



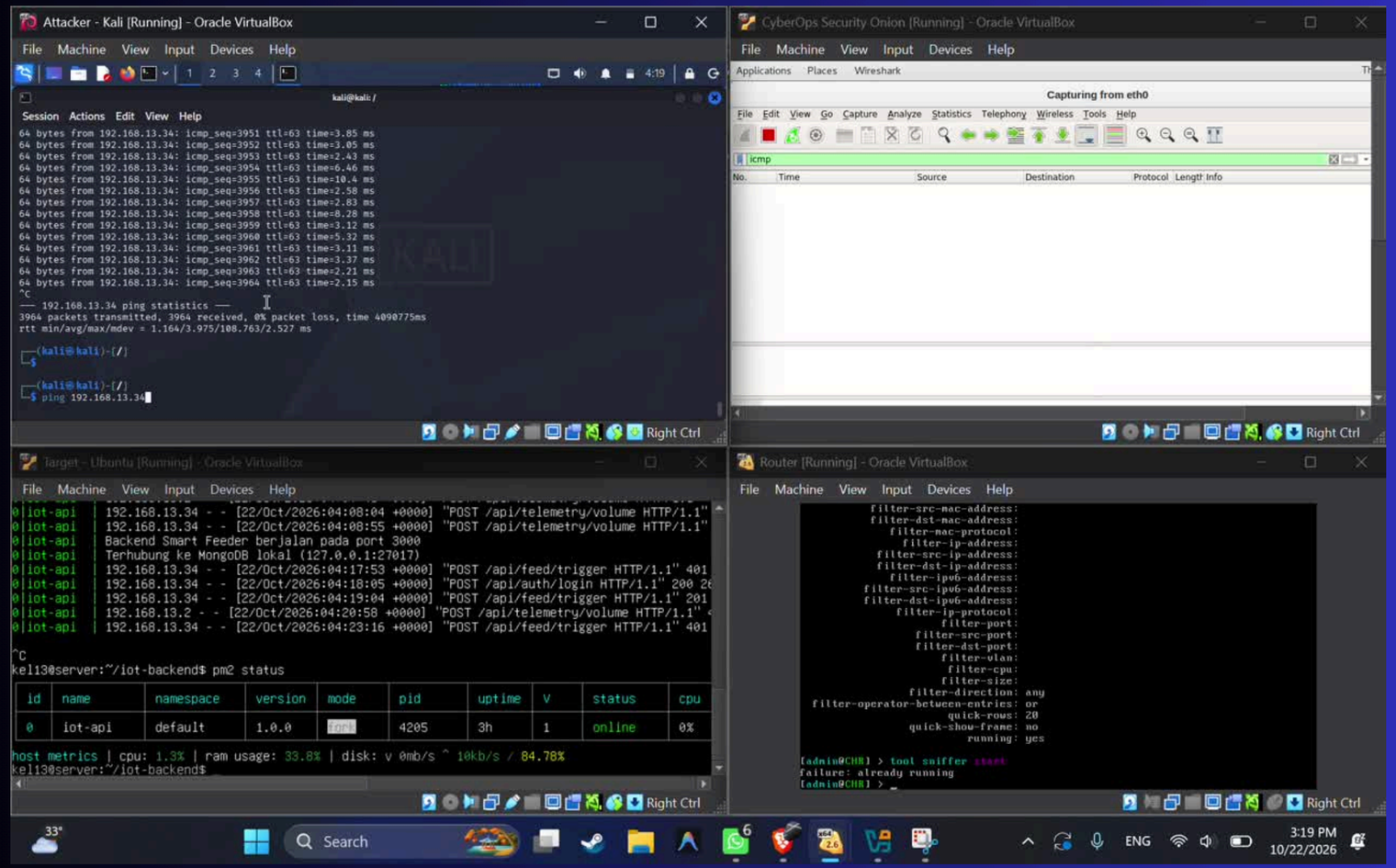
Checklist Hardening dan Baseline

ID	Kategori	Kontrol Hardening	Target Layanan/File	Status
A1	Access & Auth	& Auth Nonaktifkan Login Root Langsung	/etc/ssh/sshd_config	Selesai
A2	Access & Auth	Ganti Port Default SSH (22 -> 2222)	/etc/ssh/sshd_config	Selesai
A3	Access & Auth	Implementasi Fail2ban (Anti Brute-Force)	/etc/fail2ban/jail.localng	Selesai
B1	Service Surface	Host Firewall (UFW) Whitelist Port	UFW (Allow 2222 & 3000)	Selesai
B2	Service Surface	Binding Localhost MongoDB (127.0.0.1)	/etc/mongod.conf	Selesai

Checklist Hardening dan Baseline

ID	Kategori	Kontrol Hardening	Target Layanan/File	Status
B3	Service Surface	Disable Services/Ports tidak terpakai	Sistem Operasi Ubuntu	Selesai
c1	Data & App	Pemisahan Kredensial DB ke File .env	.env Backend Express	Selesai
c2	Data & App	Audit Logging Request Masuk	Request Masuk Middleware Express.js	Selesai
c3	Data & App	App Validasi Input API	Endpoint /api/telemetry	Selesai

Live Demo Monitoring Traffic



Red Team Attack Plan

1

- Kategori: Reconnaissance
- Tools Wajib: nmap
- Target Spesifik: 192.168.13.34 (Port 22, 2222, 3000, 27017)
- Korelasi Celah / Tech Stack: Pengujian attack surface untuk mengevaluasi apakah konfigurasi host firewall (UFW), pemindahan port SSH ke 2222, dan pembatasan bind IP MongoDB ke 127.0.0.1 berhasil menyembunyikan layanan internal dari pemindaian eksternal.

2

- Kategori: Exploitation / Akses
- Tools Wajib: Hydra
- Target Spesifik: Layanan OpenSSH pada 192.168.13.34:2222
- Korelasi Celah / Tech Stack: Pengujian ketahanan mekanisme autentikasi SSH terhadap serangan tebakan kredensial berulang (dictionary attack), serta validasi keaktifan daemon fail2ban dalam memantau port kustom 2222.

3

- Kategori: Web / API / Protokol IoT
- Tools Wajib: Burp Suite
- Target Spesifik: Endpoint HTTP POST http://192.168.13.34:3000/api/telemetry/volume
- Korelasi Celah / Tech Stack: Pengujian integritas data telemetri IoT (Device Authentication Oversight). Pada endpoint /api/telemetry/volume, pengembang hanya memasang filter validasi format tipe data (input validation), namun tidak menerapkan mekanisme verifikasi identitas perangkat (seperti API Key, tanda tangan HMAC, atau sertifikat mTLS). Akibatnya, siapa pun di jaringan dapat memalsukan data sensor.

Kendala dan Solusi

Perbedaan Segmen IP pada Jaringan

kendala

perbedaan segmen ip menyebabkan tidak bisanya mirroring secara langsung dari security onion ke target.

solusi

penerapan tool sniffer di router

Persiapan Database MongoDB pada Server Ubuntu

kendala

sulitnya persiapan database mongodb di dalam server ubuntu.

solusi

menggunakan docker untuk mempermudah setup

Keamanan API dan Akses Database

kendala

tidak adanya pengamanan api, sehingga semua orang dalam satu jaringan yang sama dapat mengakses database.

solusi

menambahkan fitur autentikasi dengan JWT token agar api lebih aman

TERIMA KASIH